

LABORATORIO DE BIOINGENIERÍA 2025-IIV

INDICACIONES PARA EL INFORME FINAL DE LA EXPERIENCIA 1:

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN GENERADOR DE SEÑAL ELECTROCARDIOGRÁFICA

1. Hallar el número de niveles de voltaje distintos que están presentes un período de la señal en el archivo obtenido con la tarjeta de adquisición de datos de National Instruments. ¿Cómo se relaciona esto con la resolución de la conversión analógico digital de la tarjeta de adquisición de datos y la amplitud pico a pico de la señal adquirida?
2. Explicar las características del filtro digital que diseñó para “limpiar” la señal electrocardiográfica simulada obtenida con la tarjeta de adquisición de datos.
3. Halle el número de niveles de voltaje distintos que tiene señal obtenida con el filtro digital que ha aplicado a la señal y explique, si ha variado significativamente, la causa de ello.
4. Describir el procedimiento numérico con el que convirtieron los datos en voltios de la señal filtrada a enteros positivos de 10 bits.
5. Describir con un diagrama de bloques y/o un circuito esquemático, la manera en que se implementó la conversión Digital/Analógica que tiene la resolución de 10 bits indicando los valores de los componentes y dispositivos utilizados.
6. Indique el método de conversión D/A que ha elegido y describa los detalles y problemas que tuvo que resolver (incluyendo diseños de acondicionamiento de señal y filtros) para la conversión de tiempo discreto a tiempo continuo, así como los ajustes y/o cambios que tuvo que hacer para obtener la frecuencia en latidos por minuto deseada. Incluya un diagrama de bloques y un diagrama esquemático (circuito) del sistema electrónico implementado.
7. Desarrolle y explique un diagrama de flujo del programa que se ejecuta en su microcontrolador o el sistema de desarrollo que haya utilizado.
8. Describir el proceso de diseño del puente resistivo tomando en cuenta los valores reales de las resistencias y el proceso de ajuste así para obtener la amplitud final de la señal ECG generada.
9. Utilizando el monitor fisiológico del laboratorio, imprima la señal que genera su prototipo simulador de ECG y demuestre que la amplitud de la señal que ha generado tiene una amplitud nominal (desde la línea de base al punto R) de 2mV con una tolerancia de ± 0.2 mV.
10. Acompañe un anexo con el código fuente de su simulador de ECG.